

- output:html_document: defaultpdf_document: default
- Jeux de Rôle - Résolution de Problèmes Industriels
 - Jeu de Rôle n°1 : Le "QRQC" de survie (Réaction à chaud)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (4 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)
 - Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Jeu de Rôle n°2 : La "Méthode 8D" en crise (Résolution structurée)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (5 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)
 - Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Jeu de Rôle n°3 : Le "5 Pourquoi" du mystère (Recherche de cause racine)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (4 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)
 - Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Jeu de Rôle n°4 : Le "Pareto" sous pression (Priorisation)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (4 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)
 - Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Jeu de Rôle n°5 : Le "Poka-Yoke" salvateur (Détrompeur anti-erreur)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (4 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)
 - Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Jeu de Rôle n°6 : Le "Kaizen Blitz" de l'impossible (Amélioration continue express)
 - Le Pitch
 - Les Personnages (4-5 joueurs)
 - La Règle d'Or (Le Piège)

- Outils imposés
 - Kit d'indices
 - Structure des Kits d'Indices (Template)
 - 📷 Visuels
 - 📄 Documents
 - 📊 Données
 - 🛠 Ressources terrain
 - 📁 Outils vierges
 - Conseils d'Animation
 - Pour le Formateur
 - Débriefing (15-20 min)
 - Durée par Jeu
 - Progression Pédagogique Recommandée
-

output: html_document: default
pdf_document: default

Jeux de Rôle - Résolution de Problèmes Industriels

Collection de jeux de rôle pédagogiques pour former aux méthodes de résolution de problèmes en milieu industriel.

Jeu de Rôle n°1 : Le "QRQC" de survie (Réaction à chaud)

Inspiré par : Le document sur le QRQC (Quick Response Quality Control)

Objectif : Pratiquer le "Gemba" (aller sur le terrain) et l'arrêt au premier défaut.

Le Pitch

Une ligne d'assemblage de cartes électroniques détecte un composant monté à l'envers. Le client attend la livraison pour ce soir. La tension monte.

Les Personnages (4 joueurs)

1. **L'Opérateur** : Stressé, il veut continuer à produire pour tenir les cadences.
2. **Le Chef d'Équipe** : Doit décider s'il arrête la ligne (Auto-Qualité).
3. **Le Technicien Qualité** : Armé de sa fiche QQQQCP, il doit caractériser le défaut.
4. **Le "Saboteur" (Formateur)** : Il donne des informations contradictoires si on ne lui pose pas les bonnes questions sur le terrain.

La Règle d'Or (Le Piège)

Le Chef d'Équipe est tenté de faire un "tri" et de continuer. **Le piège** : Si l'équipe ne fait pas le "San Gen Shugi" (Le vrai lieu, la vraie pièce, la réalité), ils ne verront pas que le détrompeur sur la machine est cassé.

Outils imposés

- QQQQCP
- Principe des 3 réels (Genba, Genbutsu, Genjitsu)

Kit d'indices

- 📷 Photos de composants montés correctement et à l'envers
- 📄 Extrait de la gamme opératoire (version actuelle)
- 📄 Extrait de gamme opératoire périmée (avec indication différente)
- 🔍 Photo du détrompeur cassé (à ne révéler que si inspection physique)
- 📄 Fiche QQQQCP vierge

Jeu de Rôle n°2 : La "Méthode 8D" en crise (Résolution structurée)

Inspiré par : Méthode 8D (8 Disciplines)

Objectif : Appliquer une démarche structurée face à un problème récurrent.

Le Pitch

Un client majeur retourne pour la 3ème fois en 2 mois des lots de pièces usinées avec des côtes hors tolérances (+0.15mm). Le commercial est furieux, la production nie toute responsabilité. Le directeur convoque une équipe d'urgence.

Les Personnages (5 joueurs)

1. **Le Leader 8D** : Doit guider l'équipe à travers les 8 disciplines sans sauter d'étapes.
2. **Le Responsable Production** : Défensif, pense que c'est un problème de réception client.
3. **Le Méthodes/Process** : Connaît les réglages machines mais est débordé.
4. **Le Qualiticien** : A les données de contrôle mais elles sont parcellaires.
5. **Le "Perturbateur" (Formateur)** : Pousse l'équipe à vouloir sauter directement aux actions correctives (D6) sans analyse de cause racine (D4-D5).

La Règle d'Or (Le Piège)

L'équipe aura tendance à vouloir « réparer vite » sans analyser. **Le piège** : Les déviations sont intermittentes car l'opérateur change de tour (il y en a 3) selon la disponibilité, mais un seul tour a un problème de dilatation thermique non compensé.

Outils imposés

- Diagramme des 8D
- Ishikawa (5M)
- 5 Pourquoi
- Plan d'actions avec responsables et délais

Kit d'indices

-  Graphique de contrôle statistique avec points hors limites (intermittents)
 -  Planning d'occupation des 3 tours sur 2 mois
 -  Fiches de réglage des 3 tours (avec paramètres légèrement différents)
 -  Photos de pièces OK et NOK avec mesures
 -  Réclamations clients (dates et n° de lots)
 -  Relevés de température atelier (si demandés)
 -  Fiche 8D vierge
-

Jeu de Rôle n°3 : Le "5 Pourquoi" du mystère (Recherche de cause racine)

Inspiré par : Méthode des 5 Pourquoi

Objectif : Creuser en profondeur pour trouver la vraie cause racine.

Le Pitch

Des arrêts intempestifs d'un convoyeur surviennent de manière aléatoire (3-4 fois par semaine). Le service maintenance a déjà changé 2 fois le moteur, mais le problème persiste. L'usine perd 2h de production à chaque arrêt.

Les Personnages (4 joueurs)

1. **L'Animateur 5 Pourquoi** : Doit poser les bonnes questions et ne pas accepter les réponses superficielles.
2. **Le Technicien Maintenance** : Frustré d'avoir déjà changé le moteur 2 fois.
3. **L'Opérateur Production** : A remarqué que ça arrive souvent après le nettoyage du sol.
4. **Le "Fausseur" (Formateur)** : Oriente vers des causes techniques complexes (roulements, alignement, etc.).

La Règle d'Or (Le Piège)

L'équipe va naturellement chercher des causes techniques complexes. **Le piège** : La vraie cause racine est simple : l'eau de nettoyage s'infiltre dans le coffret électrique mal

fermé, créant des courts-circuits intermittents.

Outils imposés

- Méthode des 5 Pourquoi (minimum 5 itérations)
- Observation terrain obligatoire
- Ishikawa (5M) en support

Kit d'indices

- 📅 Historique des arrêts (dates et heures)
 - 📋 Planning de nettoyage de l'atelier
 - 🛠️ Bons de travail maintenance (2 changements moteur)
 - 📷 Photo du coffret électrique (à ne révéler que si demande d'inspection)
 - 📷 Photo de traces d'eau séchée (indices visuels)
 - ⚡ Schéma électrique du convoyeur
 - 📋 Fiche 5 Pourquoi vierge
-

Jeu de Rôle n°4 : Le "Pareto" sous pression (Priorisation)

Inspiré par : Diagramme de Pareto (Loi 80/20)

Objectif : Prioriser les actions face à de multiples défauts.

Le Pitch

Le taux de rebuts de l'atelier peinture a explosé ce mois-ci : 12% au lieu des 3% habituels. La direction exige un plan d'action pour demain. Il y a des défauts partout : coulures, poussières, manques, mauvaises teintes, etc.

Les Personnages (4 joueurs)

1. **Le Responsable Qualité** : Doit construire le Pareto et identifier les 20% de causes qui génèrent 80% des rebuts.
2. **Le Chef d'atelier Peinture** : Veut tout traiter en même temps, panique.
3. **Le Technicien Process** : Connaît les paramètres peinture mais ne voit pas de changement récent.
4. **Le "Brouilleur" (Formateur)** : Insiste sur des défauts mineurs mais visibles, détourne l'attention.

La Règle d'Or (Le Piège)

L'équipe va vouloir s'attaquer à tous les défauts. **Le piège** : 75% des rebuts sont dus à un seul type de défaut (poussières), causé par un filtre de cabine bouché depuis 3 semaines suite à un oubli de maintenance préventive.

Outils imposés

- Diagramme de Pareto
- Feuille de relevé des défauts
- Plan d'action priorisé

Kit d'indices

-  Liste brute de tous les défauts sur 1 mois (100+ défauts non classés)
-  Classement des défauts par type (à construire par les joueurs)
-  Planning de maintenance préventive (avec un oubli surligné)
-  Photo du filtre encrassé
-  Photos de pièces avec différents types de défauts
-  Graphique d'évolution du taux de rebut (pic récent)
-  Feuille de relevé vierge

Jeu de Rôle n°5 : Le "Poka-Yoke" salvateur (Détrompeur anti-erreur)

Inspiré par : Systèmes anti-erreur (Poka-Yoke)

Objectif : Concevoir une solution technique empêchant la réapparition du défaut.

Le Pitch

Sur une ligne de montage de connecteurs, 15% des pièces arrivent avec des joints toriques inversés (couleur rouge au lieu de noir). Le contrôle final les détecte, mais c'est du gaspillage pur. Les opérateurs sont formés mais l'erreur persiste.

Les Personnages (4 joueurs)

1. **L'Ingénieur Méthodes** : Doit concevoir un système anti-erreur.
2. **L'Opérateur Expérimenté** : Explique que les joints se ressemblent beaucoup, facile de se tromper en cadence.
3. **Le Technicien Maintenance** : Doit valider la faisabilité technique du Poka-Yoke.
4. **Le "Minimaliste" (Formateur)** : Propose des solutions compliquées et coûteuses (capteurs, vision...).

La Règle d'Or (Le Piège)

L'équipe va chercher des solutions high-tech. **Le piège** : La solution optimale est simple et peu coûteuse : des bacs de couleurs différentes (rouge pour joints rouges, noir pour joints noirs) avec des couvercles rainurés permettant de prendre qu'un joint à la fois.

Outils imposés

- Grille d'analyse Poka-Yoke
- Matrice coût/efficacité
- Prototype ou schéma de la solution

Kit d'indices

- 📷 Photos des joints (très similaires visuellement)
- 📊 Statistiques d'erreurs par poste et par opérateur

- 🛠 Photos du poste de travail actuel
 - 💡 Exemples de Poka-Yoke simples (inspiration)
 - 📄 Budget disponible pour la solution (500€ max)
 - 📐 Plans du poste de travail
 - 📋 Grille d'analyse vierge
-

Jeu de Rôle n°6 : Le "Kaizen Blitz" de l'impossible (Amélioration continue express)

Inspiré par : Kaizen (Amélioration continue)

Objectif : Réaliser une amélioration rapide avec les moyens du bord.

Le Pitch

Le temps de changement de série (SMED) sur une presse prend 45 minutes. C'est inacceptable selon le Lean. L'équipe a 2 heures pour réduire ce temps de 50% avec un budget de 0€ (uniquement réorganisation et solutions maison).

Les Personnages (4-5 joueurs)

1. **Le Leader Kaizen** : Anime le Kaizen Blitz, chronomètre en main.
2. **Le Régleur** : Celui qui fait habituellement le changement, connaît toutes les étapes.
3. **L'Opérateur** : Utilisateur final, a des idées mais n'ose pas les dire.
4. **Le Méthodes** : Observe et documente le processus actuel.
5. **Le "Conservateur" (Formateur)** : Répète "on a toujours fait comme ça", résiste au changement.

La Règle d'Or (Le Piège)

L'équipe va vouloir créer des outils complexes. **Le piège** : 80% du temps est perdu à chercher les outils (non rangés), attendre que la presse refroidisse (non anticipé), et

ajuster manuellement des cotes (pas de gabarit). Solutions : ombre portée pour outils, préchauffage pendant production, gabarit de réglage rapide.

Outils imposés

- Chronomètre et découpage opératoire
- Diagramme Spaghetti (flux de déplacement)
- Matrice actions internes/externes

Kit d'indices

- 🕒 Relevé détaillé des temps (étape par étape)
- 📷 Photos du poste de travail (désorganisé)
- 📷 Photos d'exemples de "shadow board" (panneaux d'outils)
- 📋 Procédure SMED actuelle
- 🎥 Vidéo courte du changement de série (option : enregistrement simulé)
- 📐 Plan de la zone de travail
- 📋 Fiche Kaizen vierge

Structure des Kits d'Indices (Template)

Pour chaque jeu de rôle, préparer :

Visuels

- Photos de pièces bonnes/mauvaises
- Photos du poste de travail
- Photos d'indices cachés (ne révéler que si demande explicite)

Documents

- Extraits de gammes opératoires
- Procédures (conformes et périmées)
- Fiches de données



Données

- Relevés de mesures
- Historiques
- Statistiques
- Graphiques



Ressources terrain

- Plans techniques
- Schémas
- Fiches de maintenance



Outils vierges

- Fiches QQQQCP
- Matrices 8D
- Diagrammes Ishikawa
- Feuilles de relevé

Conseils d'Animation

Pour le Formateur

1. **Ne jamais donner directement la réponse**
2. **Orienter par des questions** : "Avez-vous regardé... ?", "Avez-vous vérifié... ?"
3. **Laisser l'équipe se tromper** puis débriefer
4. **Chronométrer** pour mettre la pression (réalisme)
5. **Valoriser** les bonnes pratiques (aller sur le terrain, poser des questions, utiliser les outils)

Débriefing (15-20 min)

- Qu'avez-vous appris ?
- Quelles erreurs avez-vous faites ?
- Quels outils ont été efficaces ?
- Comment transposer à votre travail ?

Durée par Jeu

- **Phase jeu** : 30-45 minutes
 - **Débriefing** : 15-20 minutes
 - **Total** : 45-65 minutes
-

Progression Pédagogique Recommandée

1. **JdR n°1 (QRQC)** : Introduction, réflexe terrain
 2. **JdR n°3 (5 Pourquoi)** : Approfondir l'analyse causale
 3. **JdR n°4 (Pareto)** : Prioriser efficacement
 4. **JdR n°2 (8D)** : Méthodologie complète
 5. **JdR n°5 (Poka-Yoke)** : Pérenniser les solutions
 6. **JdR n°6 (Kaizen)** : Culture d'amélioration continue
-

Document créé pour la formation à la résolution de problèmes industriels
Pôle Formation UIMM - CVDL